14.12 இரத்தம்

இரத்தம் சிவப்பு நிறம் கொண்ட திரவ இணைப்புத் திசுவாகும். மேலும் இது மனிதனின் உடல் சுற்றோட்டத்தின் முக்கிய ஊடகமாகும்.

இரத்தத்தின் பகுதிப் பொருள்கள்

இரத்தம் இரண்டு முக்கிய பகுதிப் பொருட்களான **பிளாஸ்மா** எனும் திரவப் பகுதியையும் அதனுள் **மிதக்கும் ஆக்கக் கூறுகளையும்** (இரத்த செல்கள்) கொண்டுள்ளது.

பிளாஸ்மா

இரத்தத்தின் 55% பிளாஸ்மா ஆகும். இது சிறிதளவு காரத்தன்மை உடையது. **உயிரற்ற செல் உட்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது.** கரிமப் பொருட்களான புரதங்கள், குளுக்கோஸ், யூரியா, நொதிகள், ஹார்மோன்கள், தாது உப்புக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் ஆகியவை இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன.

இரத்தத்தின் ஆக்கக் கூறுகள்

இரத்த அணுக்கள் மூன்று வகைப்படும்.

1. இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (RBC) (அ) எரித்ரோசைட்டுகள்
2. இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் (WBC) (அ) லியூக்கோசைட்டுகள்
3. இரத்தத் தட்டுக்கள் (அ) திராம்போசைட்டுகள்

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் – எரித்ரோசைட்டுகள்



எரித்ரோசைட்டுகள்

இவை மனித உடலில் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடிய இரத்த செல்களாகும். இவை எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து உருவாகின்றன. சுவாச நிறமியான **ஹீமோகுளோபினை** RBC கொண்டுள்ளதால் இரத்தம் சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படுகிறது. பாலூட்டிகளின் முதிர்ச்சி அடைந்த இரத்த சிவப்பணுவில், செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் உட்கரு காணப்படுவதில்லை. இவை இருபுறமும் குழிந்த தட்டு வடிவம் உடையவை. இவற்றின் வாழ்நாள் 120 நாட்கள் ஆகும். RBC ஆக்சிஜனை நுரையீரலிலிருந்து திசுக்களுக்கு கடத்துவதில் பங்கேற்கிறது.

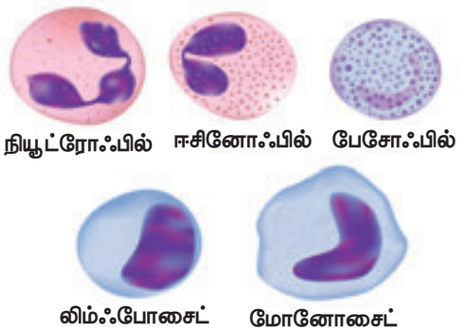
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாலூட்டிகளின் RBC–யில் செல் நுண்ணுறுப்புகளும் உட்கருவும் காணப்படுவதில்லை ஏன் ?

பாலூட்டிகளின்RBC–யில்உட்கரு இல்லாதிருப்பதினால் அச்செல்லானது இருபுறமும் குழிந்த அமைப்பைப் பெற்று, அதிகளவு ஆக்சிஜன் இணைவதற்கான மேற்பரப்பினைப் பெற்றுள்ளது. RBC–ல் மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லாதிருப்பதால் அதிக அளவு ஆக்சிஜனை திசுக்களுக்கு கடத்துவதை அனுமதிக்கிறது. எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் இல்லாதிருப்பதினால் மெல்லிய இரத்தத் தந்துகிகளுக்குள் அதிக மீளும் தன்மை பெற்று RBC எளிதாக ஊடுருவுகிறது.

இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (WBC) லியூக்கோசைட்டுகள்

இவை நிறமற்றவை. இவற்றில் ஹீமோகுளோபின் காணப்படுவதில்லை மற்றும் உட்கரு கொண்டவை. இவை எலும்பு மஜ்ஜை, மண்ணீரல், தைமஸ் மற்றும் நிணநீர் முடிச்சு போன்றவற்றில் காணப்படுகின்றன. இவை அமீபா போன்று நகரக் கூடியவை.



நியூட்ரோஃபில் ஈசினோஃபில் பேசோஃபில்

லிம்ஃபோசைட் மோனோசைட்

படம் 14.9 லியூக்கோசைட்டுகள்

இரத்த வெள்ளையணுக்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன

1. துகள்களுடைய செல்கள்
2. துகள்களற்ற செல்கள்

துகள்களுடைய செல்கள்

இவை சைட்டோபிளாசத்தில் துகள்களைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றின் உட்கருக்கள் ஒழுங்கற்றவை அல்லது கதுப்புக்களுடையவை.

இவை மூன்று வகைப்படும்

i. நியூட்ரோஃபில்கள்

ii. ஈசினோஃபில்கள்

iii. பேசோஃபில்கள்

(i) நியூட்ரோஃபில்கள்

இவை அளவில் பெரியவை, இவற்றின் உட்கரு 2–7 கதுப்புகளை கொண்டுள்ளது. மொத்த வெள்ளை அணுக்களில் 60% – 65% நியூட்ரோஃபில்கள் காணப்படுகின்றன. **நோய்த்தொற்று** மற்றும் **வீக்கத்தின்** போது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது.

(ii) ஈசினோஃபில்கள்

இவற்றின் உட்கரு இரு கதுப்புகளைக் கொண்டது. மொத்த வெள்ளையணுக்களில் 2% – 3% வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன. உடலில் சில **ஒட்டுண்ணித் தொற்று** மற்றும் **ஒவ்வாமை** ஏற்படும் போது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. நச்சுகளை அழித்தல் மற்றும் நச்சு முறிவினை ஏற்படுத்துவது ஈசினோஃபில்களின் முக்கிய பணிகளாகும்.

10th_Science_TM_Unit-14.indd 202 16-03-2019 16:23:55